

111 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	子	代	: 30240
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如 所示之共基 (CB) BJT 放大器, 求其小 入 阻 R_{in} 、短路 流增益 A_{is} 、 增益 A_v 及高 分 。 (25 分)

二、如 所示之威 森 流 (Wilson Current Mirror) 路, 已知所有 晶 特性匹配。推 其 考 流 I_{REF} 出 流 I_O 之 , 明其 出 阻 流 大幅提升之原理。 (25 分)

三、一 相全 源 流器 (VSI) , 直流 $V_{dc} = 400V$, 用正弦 波 度 (SPWM) , 率 $m_a = 0.8$ 。求 出基 相 有效值 $V_{o1,rms}$ 及直流 源所提供之平均功率。 (25 分)

四、如 所示由 OPA RC 路 成之一 全通 波器 (All-Pass Filter) , 求其 移函 $H(s)$ 、幅 $|H(j\omega)|$ 相 $\angle H(j\omega)$ 。 (25 分)